CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Sous-espaces de matrices toutes diagonalisables de dimension maximale

Énoncé

1. On note $\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix} -2x+3y & -6x+6y \\ x-y & 3x-2y \end{pmatrix},\ (x,y) \in \mathbb{C}^2 \right\}$. Montrer que $\mathcal{E}$ est un plan vectoriel dont tous les éléments sont diagonalisables.
2. Soient $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ avec $\alpha \neq \beta$, et $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On suppose que $B + tA$ est diagonalisable pour tout $t \in \mathbb{C}$. Montrer que $b = c = 0$.
3. On note $d_n(\mathbb{K})$ la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les éléments sont diagonalisables. Calculer $d_2(\mathbb{C})$, puis $d_n(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice 2×2 diagonalisable avec une seule valeur propre r est égale à rI_2.

Ce qu'on te demande. Un exemple de plan, un lemme sur $B + tA$, puis majorer les dimensions.

Corrigé

1. Q1 · Un plan vectoriel

$M(x,y) = x \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = xM_1 + yM_2$. Donc $\mathcal{E} = \mathrm{Vect}(M_1, M_2)$, et M_1, M_2 ne sont pas colinéaires : $\mathcal{E}$ est un plan.

2. Q1 · Tous diagonalisables

$\mathrm{tr}\, M = (-2x+3y) + (3x-2y) = x+y$ et

$$\det M = (-2x+3y)(3x-2y) - (-6x+6y)(x-y)$$

$$= (-6x^2 + 13xy - 6y^2) - (-6x^2 + 12xy - 6y^2)$$

$$= xy.$$

Donc $\chi_M = X^2 - (x+y)X + xy = (X-x)(X-y)$.

- Si $x \neq y$: deux valeurs propres distinctes, M est diagonalisable.
- Si $x = y$: $M = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$, diagonale.

Interprétation : $M = xM_1 + y(I_2 - M_1)$, et toutes ces matrices se diagonalisent dans la même base.

3. Q2 · Le discriminant en t

$$\chi_{B+tA} = (X - (a+t\alpha))(X - (d+t\beta)) - bc$$

$$= X^2 - (a+d+t(\alpha+\beta))X + (a+t\alpha)(d+t\beta) - bc.$$

$$\Delta(t) = (a+d+t(\alpha+\beta))^2 - 4((a+t\alpha)(d+t\beta) - bc)$$

$$= t^2((\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta) + \cdots = (\alpha-\beta)^2 t^2 + \ldots$$

Comme $(\alpha-\beta)^2 \neq 0$, Δ est un polynôme de degré 2 en t : il a une racine $t_0 \in \mathbb{C}$.

4. Q2 · Conclure

χ_{B+t_0A} a une racine double r_0. $B+t_0A$ est diagonalisable avec une seule valeur propre : $B+t_0A = Pr_0I_2P^{-1} = r_0I_2$. Ses coefficients non diagonaux sont nuls, et ce sont ceux de B (A est diagonale) :

$$b = c = 0.$$

5. Q3 · $d_2(\mathbb{C}) \geqslant 2$ et premier cas

$D_2 = \{\mathrm{diag}(a,d)\}$ est un plan de matrices diagonalisables : $d_2(\mathbb{C}) \geqslant 2$.

Soit F un sous-espace de matrices toutes diagonalisables. Si chaque $M \in F$ n'a qu'une valeur propre α, alors $M = \alpha I_2$: $F \subset \mathrm{Vect}(I_2)$, $\dim F \leqslant 1$.

6. Q3 · $d_2(\mathbb{C}) = 2$

Sinon, soit $M_0 \in F$ avec deux valeurs propres $\alpha \neq \beta$: $M_0 = P\,\mathrm{diag}(\alpha,\beta)P^{-1}$. Pour $N \in F$, on pose $N' = P^{-1}NP$. Pour tout $s \in \mathbb{C}$, $N + sM_0 \in F$ est diagonalisable, donc $P^{-1}(N+sM_0)P = N' + s\,\mathrm{diag}(\alpha,\beta)$ aussi. Par Q2 (avec $B = N'$, $A = \mathrm{diag}(\alpha,\beta)$), N' est diagonale. Donc

$$F \subset \{P\,\mathrm{diag}(a,d)P^{-1}\}$$

$$= \operatorname{Vect}\left(PE_{11}P^{-1}, PE_{22}P^{-1}\right), \qquad \dim F \leqslant 2.$$

$$d_2(\mathbb{C}) = 2.$$

7. Q3 · d_n(ℝ) par Grassmann

Soit $F \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formé de matrices diagonalisables, et $\mathcal{T}_n$ l'espace des matrices triangulaires supérieures strictes, de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$. Si $M \in F \cap \mathcal{T}_n$, sa seule valeur propre est 0 et elle est diagonalisable, donc $M = 0$. La somme $F + \mathcal{T}_n$ est directe :

$$\dim F + \frac{n(n-1)}{2} \leqslant n^2 \implies \dim F \leqslant \frac{n(n+1)}{2}.$$

Et les matrices symétriques réelles $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$, sont toutes diagonalisables (théorème spectral) :

$$d_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Le piège

En Q3, oublier de justifier que $N' + s\,\mathrm{diag}(\alpha, \beta)$ est diagonalisable pour **tout** s, y compris $s = 0$ (c'est N', qui l'est car $N \in F$).

La méthode

Majorer la dimension d'un sous-espace : trouver un sous-espace qui ne le rencontre qu'en 0, puis Grassmann.